

STUDI PENGARUH STACKING LAYER DAN VARIASI PARAMETER PADA MODEL GRAFENA KANE-MELE

Presentasi Proposal Skripsi

Akmal Suratmi

Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin

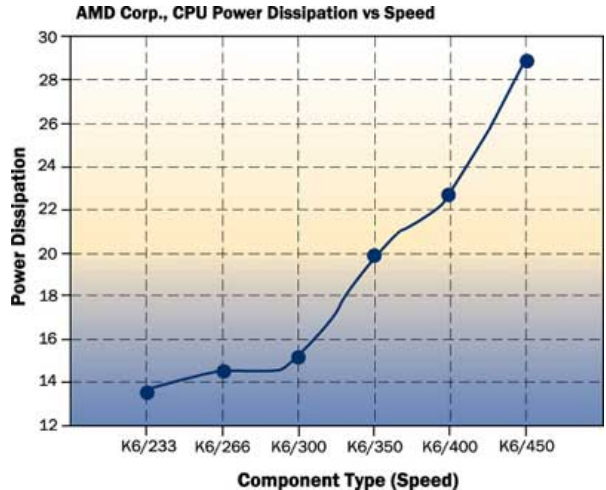
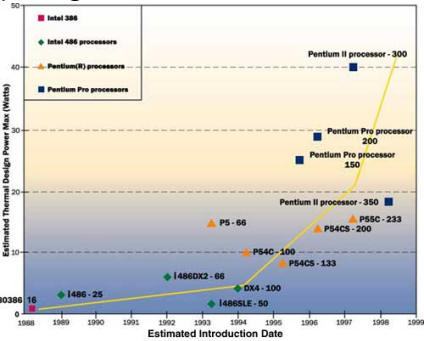
March 14, 2026

Outline

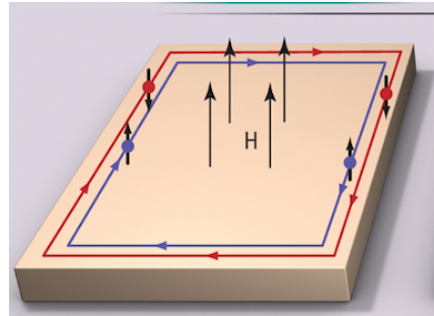
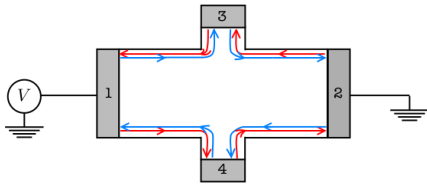
- Latar Belakang
- Tujuan Penelitian
- Model Penelitian
- Metodologi Penelitian

Krisis Hukum Moore

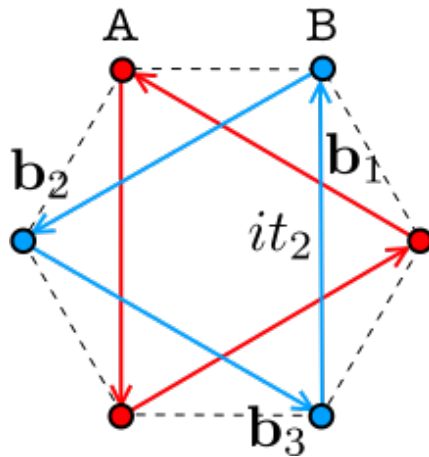
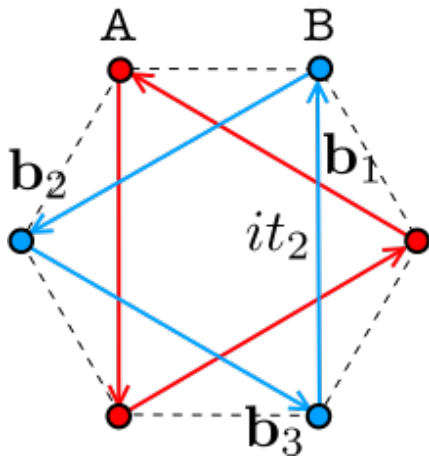
Limit miniaturisasi dan disipasi pada perangkat elektronik konvensional



Spintronics



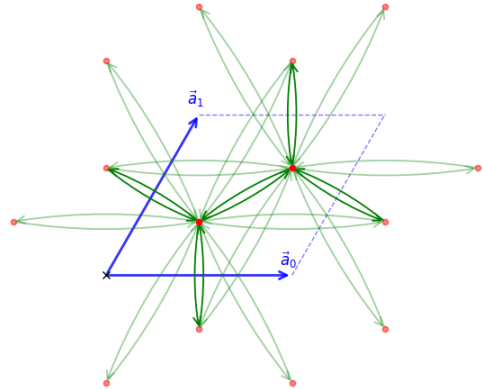
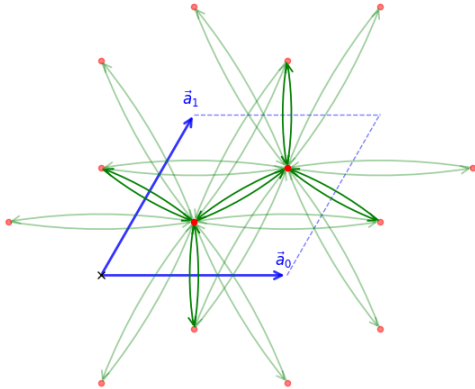
Grafena



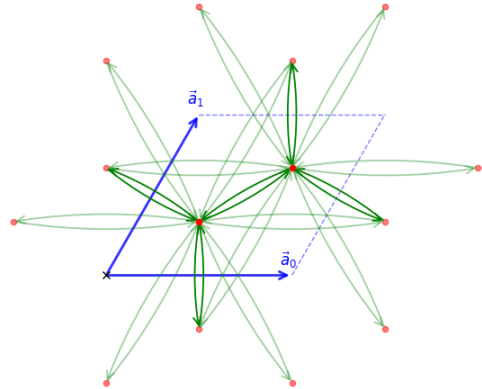
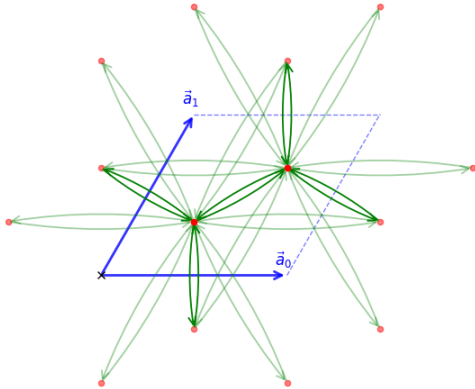
Tujuan Penelitian

- ① Memperoleh struktur pita ribbon pada model *stacking* grafena dengan *hopping* antar lapisan yang menunjukkan perilaku efek tepi sistem.
- ② Memperoleh peta respon sistem *stacking* grafena terhadap perubahan parameter *hopping* dan potensial kisi lewat analisis struktur pita, kerapatan energi, dan probabilitas elektron.
- ③ Memperoleh plot evolusi *Hybrid Wannier Function Center* terhadap pergerakan ruang momentum searah dengan arah penumpukan lapisan.
- ④ Memvalidasi keberadaan atau ketiadaan *Surface State* pada permukaan grafena *Stacking* dengan analisis perilaku magnetoelektrik atau *Axion Angle*.

Struktur Kristal Grafena



Struktur Kristal Grafena



Many-Body pada Sistem Kristal

Hamiltonian Elektronik Eksplisit:

$$\hat{H}_e = \hat{T}_e + \hat{V}_{en} + \hat{V}_{ee}$$

Suku interaksi Coulomb antar elektron ($\hat{V}_{ee}$) menciptakan korelasi yang sangat kompleks:

$$\hat{V}_{ee} = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$

The Curse of Dimensionality

- Kerapatan elektron pada grafena mencapai $\sim 10^{23}$ per cm^2 .
- Menghitung interaksi eksplisit setiap pasangan elektron membutuhkan sumber daya komputasi yang tumbuh secara eksponensial.
- **Resolusi:** Diperlukan reduksi dari sistem N -partikel menjadi model partikel tunggal efektif.

Pendekatan Tight-Binding (LCAO) pada Grafena

Lokalisasi Orbital p_z

- Ikatan σ (sp^2) membentuk kerangka mekanik yang kaku.
- Sifat elektronik dekat level Fermi didominasi murni oleh elektron pada orbital p_z (pita π).

Hamiltonian Tight-Binding Tereduksi

Mengabaikan interaksi jarak jauh, dinamika elektron disederhanakan menjadi parameter *hopping* terdekat ($t \approx 2.8$ eV):

$$\hat{H}_{TB} = -t \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} \left(c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + h.c. \right)$$

Di mana $c_{i\sigma}^\dagger$ menciptakan elektron dengan spin σ di situs i . Model ini menjadi basis fundamental sebelum penambahan suku interaksi intrinsik seperti kopling Spin-Orbit.